Table des matières

1 Contexte et organisation 2
2 Définition du besoin 2
3 Contraintes 2
3.1 Ergonomie 2
3.2 Environnement 2
4 Architecture des sites 3
5 Documentation 3
6 Responsabilités 3
7 Ressources 3
8 Lettre de mission 4
9 Planning prévisionnel du projet 5
10 Annexe : Le guide de qualité 6
10.1 Principes à suivre 6
10.2 Règles d'ergonomie 6
10.3 Objectifs du site global 6
10.4 Objectifs du site de chaque activité 6
10.5 Rédaction du contenu 7
10.6 Illustration du contenu du site par des exemples 7
10.7 Liens 7
10.8 Navigation 7
10.9 Recherche 7
10.10 Images et animations 8
10.11 Conception graphique 8
10.12 Barre de titre 8
10.13 Standards du web 8
10.14 La sémantique 9
10.15 Feuilles de styles 10
10.16 Pourquoi valider le code HTML ? 10
10.17 Normes d'Accessibilité 11
10.18 Accessibilité handicap 11

1 Contexte et organisation

Vous devez développer un site présentant une **activité culturelle ou sportive** de son choix.

L'application sera réalisée de manière **individuelle** mais pourra être co-réalisée en groupe projet pour un échange de compétences. Vous en êtes le **maître d'œuvre**.

Ce site sera remis au **maître d'ouvrage** (votre **enseignant**) pour **recette** et **validation finale**.

2 Définition du besoin

Dans un premier temps, le site doit consister en la création de **pages HTML5/CSS3 responsives** répondant aux **normes de qualité** données en annexe.

Des fonctions dynamiques seront ajoutées par le développement de **scripts JavaScript**.

L'accès aux pages est public, et ne nécessite pas d'authentification préalable.

3 Contraintes

3.1 Ergonomie

Les pages web devront respecter les principes généraux de l'ergonomie (Couleurs, Police et styles, Titres, Liens hypertextes, Images légendées, Icônes et boutons, …). Voir ***annexe***.

L'utilisateur doit opérer le moins de saisie possible (interfaces par listes déroulantes, cases à cocher, boutons radio,…) et pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires avec une navigation simple et adaptée (voir ergonomie en annexe).

L'utilisateur doit pouvoir effectuer des demandes de renseignements et/ou d'inscription par formulaire.

3.2 Environnement

L'environnement de développement sera constitué de :

- Un éditeur (**Visual Studio Code**, Notepad++, Sublime text, NetBeans)
- L'outil de débogage **JavaScript** (console d'erreurs)
- Le navigateur Mozilla **Firefox**
- Logiciel de **retouches d'images**

Le site final sera **hébergé en local** ou sur un **serveur distant**. Un **client FTP Filezilla** permettra alors la publication des pages du site.

4 Architecture des sites

L'**architecture des répertoires** doit **impérativement** être **commune** à l'ensemble des membres du groupe, si le projet est réalisé en équipe, pour faciliter l'intégration finale.

Le répertoire racine de votre activité contiendra l'arborescence principale suivante :

index.html
🗀 styles
🗀 images
🗀 javascript
🗀 pages

qui pourra être complétée en fonction du **template** (**gabarit**) choisi.

5 Documentation

Une documentation, sous la forme d'un cahier des charges technique, devra être rédigé et contiendra :

- La **description de l'activité** culturelle ou sportive choisie.
- Quels sont les **objectifs** des pages proposées (Présentation de l'activité, Planning, Inscriptions, , …)
- **L'arborescence des pages** sous la forme d'un diagramme d'enchaînement des pages décrivant les possibilités de navigation entre les pages du site.
- La **structure des répertoires** et fichiers du site ainsi que l'URL de la page index.
- Les principales **techniques** mises en œuvre. (HTML5, CSS3, JavaScript).

6 Responsabilités

Le **maître d'ouvrage** (enseignant) fournira à la demande toute information sur le contexte nécessaire à la production de l'application.

Le **maître d'œuvre** (étudiant) fournira une documentation sous la forme d'un cahier des charges et des sources exploitables pour la phase de test du site.

7 Ressources

- Le guide de qualité des sites web (***annexe***).
- Le site du W3C pour la validation.
- Le site www.**w3schools**.com pour la documentation, les références et les tests
- Sites pour les gabarits responsives (voir support de cours)
- Cours, TP, ressources internet.

8 Lettre de mission

Chaque développeur doit réaliser les points suivants :

A. Préparation de la maquette du site

1. Choisir et télécharger un **gabarit Bootstrap responsive**
2. Structurer les dossiers (voir 4 - architecture du site) dans le dossier www de **wamp**
3. Préparer la structure de navigation du site
    a. Accueil : Présentation rapide de l'activité incluant la localisation géographique
    b. Présentation des personnes (joueurs, organisateurs, acteurs ou autre selon l'activité)
    c. Calendrier des événements
    d. Tarifs
    e. Formulaire de contact

B. Conception des éléments techniques

1. **Gestion d'un formulaire de contact**
   Le formulaire doit permettre une demande de renseignements précise pour l'inscription d'une personne à une activité (identité complète, informations de contact [adresse, tel, mail], date de naissance, niveau choisi, certificat médical si activité sportive, autorisation parentale si mineur).

2. Affichage d'une **GoogleMap** (Accueil)
   Affichage d'une GoogleMap permettant de situer le siège de l'activité, et incluant éventuellement diverses options de navigation.

3. Gestion d'un **calculateur JavaScript** (Menu : Tarifs)
   Il doit permettre de calculer à partir du nombre de personnes adultes et enfants le coût annuel de l'adhésion à l'activité. L'adhésion donne droit à certains avantages aux familles.

   Le tarif de base est de 50€ par an et par personne.
   Des remises sont accordées selon les conditions suivantes
   - enfants de moins de 12 ans : 30% par enfant
   - enfants de 12 à 16 ans : 20% par enfant
   - enfants de 16 à 18 ans : 10% par enfant

Simulateur de calcul de coût de cotisation annuel		
	Nombre	***Coût***
Nb de personnes au total	*6*	
Dont adultes	*2*	*100€*
Dont enfants de moins de 12 ans	*1*	*35€*
enfants de 12 à 16 ans	*0*	*0€*
enfants de 16 à 18 ans	*1*	*45€*
	Total	*180€*

4. Gestion des **images réactives** (Menu : Présentation des personnes)
   Présenter les photos des personnes (joueurs, organisateurs, acteurs ou autre selon l'activité) et permettre d'afficher un descriptif de chacune au survol de leur photo.

5. Intégration d'une **galerie photos PrettyPhoto (en option)**
   Faire défiler diverses photos représentant l'activité

9 Planning prévisionnel du projet

Séance	Contenu du PPE	Contenu du cours
1	***Lettre de mission*** Prise de connaissance du sujet Structuration du site	**Javascript** • Evènements
2	***Lettre de mission*** Alimentation du contenu du site	**Javascript** • Fonctions • Images réactives
3	***Lettre de mission*** Formulaire de contact Calculateur JavaScript	**Javascript** • GoogleMap • Calculateur
4	***Lettre de mission*** Images réactives	**Javascript** • Contrôle des formulaire (Regex)
5	***Lettre de mission*** GoogleMap	
6	***Finalisation et synthèse*** Contrôle des formulaires (Regex)	
7	***Synthèse*** Validation W3C finale Tests de fonctionnement navigateurs Intégration du projet dans le PortFolio	

10 Annexe : Le guide de qualité

10.1 Principes à suivre

Un site web de qualité est basée sur : Ergonomie, Compatibilité, Accessibilité
Les enjeux d'un site web sont multiples et sa compatibilité ainsi que sa qualité comptent parmi les premiers critères de sa réussite, tant au niveau quantitatif (trafic, nombre de commandes …) que qualitatif.

Pour être de qualité, un site doit être à la fois **Utile** (répondre à un besoin) et **Utilisable** (par tous). Les principes universels de qualité peuvent être regroupés dans trois grandes parties, s'appliquant pour tous les sites web quel que soit leur thème (ludique, sobre, académique, artistique), leur concept (professionnel, commercial, associatif, amateur,...), leur objectif et le public visé.

1. **Règles d'ergonomie**
2. **Standards du web**
3. **Normes d'accessibilité**

10.2 Règles d'ergonomie

L'ergonomie est la façon de rendre un site utilisable par le plus grand nombre de personnes avec un maximum de confort et d'efficacité. Cette définition est souvent peu respectée au profit des technologies propriétaires (Flash, scripts, balises IE,...) qui rendent l'utilisation des sites souvent difficile et d'une mauvaise utilisation des principes de base en design d'IHM.

Pour analyser en profondeur l'ergonomie d'un site, il est possible de faire des audits d'accessibilité et des tests utilisateurs, mais il existe des principes de bases dont voici une liste (non exhaustive) :

10.3 Objectifs du site global

- Afficher le **nom** et le logo de l'activité en gros et bien en vue.
- Ajouter une signature / **slogan** qui résume explicitement l'activité du site.
- Mettre en valeur les **fonctions principales** pour que la page d'accueil (***index***) remplisse pleinement son rôle de point d'orientation (notamment vers les sites des activités).
- Inclure dans la page d'accueil du site global un lien **Contactez-nous** qui pointe sur une page contenant toutes les coordonnées du siège de l'activité et un **formulaire de contact**.
- Si le site contient des informations sur les adhérents, ajouter sur la page d'accueil un lien **Clause de confidentialité**. Il faut rassurer les adhérents.

10.4 Objectifs du site de chaque activité

- Afficher le **nom** et le **logo** de l'activité et en gros et bien en vue le **nom de l'activité et son logo**.
- Mettre en valeur les **fonctions principales** pour que la page d'accueil (***accueil***) remplisse pleinement son rôle de point d'orientation.
- Inclure dans la page d'accueil de l'activité un lien **Contactez-nous** qui pointe sur une page contenant toutes les coordonnées du responsable de l'activité et un **formulaire de contact**.

10.5 Rédaction du contenu

- Privilégier un vocabulaire centré sur les adhérents (pas de termes internes, trop techniques ou jargon commercial).
- Eviter les redondances, même pour souligner leur importance.
- Veiller à la cohérence de la casse (majuscules/minuscules).
- Eviter les listes à puces contenant un seul élément.
- Décrire les actions à accomplir de façon claire, employer de préférence l'impératif ("*découvrez ce CD*" est plus accrocheur que "*vous pouvez découvrir ce CD ici*" par exemple).
- Expliciter la première occurrence de chaque abréviation et de chaque sigle.
- Eviter les points d'exclamation
- Ne pas abuser des majuscules.

10.6 Illustration du contenu du site par des exemples

- Afficher une vignette : ne pas se contenter de décrire
- Pour chaque exemple : proposer un lien direct vers l'article et non une page générique de catégorie.
- Placer un lien vers la catégorie à côté de l'exemple.

10.7 Liens

- Différencier les liens et les rendre facilement identifiables.
- Ne pas utiliser de terme générique, comme "cliquez ici".
- Attribuer une couleur différente aux liens visités et non-visités.

10.8 Navigation

- Installer la **zone de navigation principale** en un point stratégique, de préférence juste à côté du contenu principal de la page. L'orientation de la zone de navigation peut être horizontale et alors la zone sera placée au-dessus du contenu principal. Mais, elle peut être également verticale et donc être placée à gauche du contenu principal.
- Regrouper les contrôles de navigation similaires.
- Si le site propose une fonction de panier, insérer sur la page d'accueil un lien vers cette fonction.
- Utiliser des icônes de navigation seulement si elles sont claires.
- Donner aux internautes un accès direct aux fonctions principales du site (technique du "zéro clic").
- Ne pas proposer d'outils qui se contentent de dupliquer des fonctions du navigateur (ajout aux favoris, en page de démarrage,...).
- Ne pas mettre en place de page "***tunnel***" (qu'il faut passer avant d'arriver au contenu principal).

10.9 Recherche

- Proposer sur la page d'accueil une zone de saisie des critères de recherche (d'une taille suffisante et placée en haut de page, à droite).
- La recherche peut également être située visuellement en dessous du menu, à condition de rester sur le premier écran. Mais dans un tel cas, il faut veiller à rajouter un point d'accès en début de page.

10.10 Images et animations

- Se servir des images avant tout pour mettre en valeur le contenu plutôt que pour décorer simplement la page.
- Ajouter une légende aux images et aux photos si le contexte ne suffit pas à les rendre explicites.
- Ajuster les images à la taille d'affichage (plutôt rogner que rapetisser pour du JPG).
- Eviter les éléments graphiques en filigrane (images en arrière-plan et texte au premier plan).
- Ne pas utiliser d'animations en page d'accueil : déconseillées parce qu'elles n'apportent pas d'information et détournent l'utilisateur du contenu véritable.
- Pas d'animation pour les éléments essentiels (logo, titre, signature): c'est souvent assimilé à de la publicité.

10.11 Conception graphique

- Utiliser avec modération les différentes polices de caractères et autres enrichissements typographiques.
- Au-delà de 3 polices de caractères, la lecture peut s'en trouver perturbée.
- Rendre le texte lisible (contraste suffisant avec le fond de page) et taille raisonnable. Il convient de systématiquement d'indiquer la couleur du texte **ET** la couleur de fond.
- Eviter le défilement horizontal autant que possible.
- En basse résolution : les éléments les plus importants doivent être visibles d'entrée.
- Eviter l'abondance de menus déroulants, surtout s'ils sont peu explicites et à plusieurs niveaux.

10.12 Barre de titre

- Commencer le titre de la page par le terme le plus informatif (nom de l'entreprise).
- Ne pas mettre le nom de domaine, sauf s'il fait partie du nom de l'entreprise.
- Inclure un bref descriptif du site.
- Limiter le nombre de mots à 7 ou 8 au total.

10.13 Standards du web

Les langages du web (HTML, XHTML, XML, CSS,...) reposent sur des normes et des **standards**. Les organisations de normalisation, comme le **W3C**, créent un consensus à travers ces groupes et ces experts pour maintenir et développer des principes architecturaux cohérents. Utiliser une norme permet la compatibilité du langage, de bénéficier des dernières innovations mais aussi de s'assurer de la pérennité des documents dans le futur.

Les normes actuelles sont HTML 4.01, XHTML 1.0, XHTML 1.1 et HTML5 (le W3C a arrêté ses travaux sur XHTML 2 et les a recentrés sur HTML5), chacune de ces versions étant tout à fait utilisable à l'heure actuelle.

De ces normes découlent plusieurs avantages importants :

- Utiliser les dernières technologies standards vous assure un site web fait pour durer, tout au long de l'évolution des langages et des navigateurs
- La norme est universelle et votre site sera compatible avec tous les navigateurs respectant cette norme. Fini les codes propriétaires qui ne fonctionnent que sous certains navigateurs ou systèmes d'exploitation !
- Des coûts et du temps de maintenance réduits. en effet, la rigueur du XHTML permet une lecture facile du code et une mise à jour très simple du design et de la mise en forme, celle-ci étant séparée du contenu.
- Un design accessible. L'accessibilité aux divers handicaps (visuels, moteurs, auditifs, ...) a été intégrée dans un nombre important de normes. Un site doit pouvoir être disponible pour des utilisateurs aux demandes toujours plus importantes (voir partie suivante)
- Allègement du code et accélération des pages avec la séparation du contenu (HTML) et de la présentation (CSS).

Le XHTML repose sur le HTML (il ne lui rajoute rien mais lui retire certaines balises et attributs) ni plus, ni moins. La grande différence du XHTML avec son jumeau HTML est que sa syntaxe ne souffre d'aucune souplesse.

Pourquoi alors, avoir créé le XHTML si c'est pareil à du HTML ? Pour habituer les webdesigners à la rigidité syntaxique du XML. Mais le XHTML n'est pas uniquement destiné à servir de transition, il reste un langage à part qui suit lui-aussi des évolutions. HTML 5 est reparti sur les bases de HTML avec un peu plus de souplesse et de simplicité dans la syntaxe.

10.14 La sémantique

La sémantique d'un objet, c'est son *sens*, ce pour quoi il est *fait*. Pour des questions d'Accessibilité (aux handicaps par exemple) et de maintenance, il est recommandé d'utiliser chaque balise de façon sémantiquement correcte.

Exemple imagé : Quand vous buvez une soupe, vous utilisez une cuillère à soupe. Après, si vous tombez à cours, vous pouvez toujours vous rattraper en utilisant une cuillère à café. Ca sera moins pratique mais vous arriverez quand même à boire votre soupe. Le problème, c'est qu'elle risque d'être froide avant que vous ne l'ayez terminée. Pour le HTML et le XHTML, c'est pareil. Pour définir un titre, on utilise la balise <h1>, mais on pourrait arriver au même résultat VISUEL avec un <p font-face=7><b>. Seulement, c'est plus long à écrire, cela ne signifie pas la même chose dans la structure du document, et lorsque vous aurez à changer tous vos titres, vous mettrez nettement plus de temps que si vous aviez simplement à modifier UNE feuille de style.

Dans le respect des règles, il y a non seulement l'aspect syntaxique, déjà souvent rappelé par divers sites, mais également l'aspect sémantique, trop souvent oublié. Il est tout à fait possible de faire un site rempli de tableaux pour la mise en page qui passera sans problème au validateur. Or un tableau est conçu initialement pour afficher des données... tabulaires (un forum par exemple) et non pour faire la présentation de sa page.

10.15Feuilles de styles

L'idéal est d'abandonner toute balise de mise en forme pour n'utiliser que les deux balises suivantes : span et div et les balises sémantiques de HTML5 (header, nav, aside, footer, …). Ainsi, fini les <font>, et autres aberrations !
Evidemment, ces balises devront être associées à des feuilles de style pour pouvoir mettre en forme les pages.

Exemple : ou mieux : .

Note : Les balises sont des balises neutres servant de conteneurs, de blocs. Ils désignent une boîte rectangulaire invisible.

Généralement, la balise est assimilée au concept de "calque" (surtout sur les éditeurs HTML comme Dreamweaver).

Un calque est un qui a été positionné avec la propriété position:absolute, position:relative ou position:fixed.

Mais rien ne nous oblige à imposer cette propriété de position, on peut souvent s'en passer en plaçant les les uns par rapport aux autres grâce à la propriété margin.

10.16Pourquoi valider le code HTML ?

Le HTML 2 date de 1994 et la version 3.2 de 1996. Elles ont évolué peu à peu vers HTML 4 et XHTML 1.x qui sont des standards du web pour ne pas aller à l'encontre des principes d'Internet (libre accès aux données, interopérabilité). Le W3C a ainsi publié plusieurs spécifications que tout un chacun se doit de respecter pour rester au maximum dans le cadre de ces standards, qui garantissent d'être compris par les navigateurs.

Faire un site aux normes, revient à prendre en compte deux points et à choisir un validateur (X)HTML et CSS :

- Dire quelle version de HTML ou de XHTML on utilise (On doit pour cela déclarer au début du document HTML un doctype). **Dans notre cas, il s'agira de HTML5**.
- Se conformer à cette norme : on peut pour cela utiliser les Validateurs du W3C, en sachant que les validateurs ne font pas tout : un document peut être valide sans pour autant être propre sémantiquement parlant.
- Les validateurs (X)HTML : http://validator.w3.org/ et http://validator.nu/
- Le validateur CSS : http://jigsaw.w3.org/css-validator/

Bien entendu, rien n'oblige un développeur à se conformer à une norme, mais cela présente plusieurs avantages : assurance que le site ne sera pas dégradé dans le futur, affichage correct sur un plus large panel de navigateurs, meilleure accessibilité...

10.17 Normes d'Accessibilité

Chaque individu est différent et internet doit être adapté à tout le monde, quel que soit son handicap (physique, auditif, visuel,...).

C'est pour cela qu'il existe également des standards et des normes d'Accessibilité du Web (WCAG)

Pour information : l'agence fédérale américaine pour le handicap considère que l'obligation d'accessibilité aux lieux publics s'applique aussi à tous les sites Web. Rappelons que la Section 508 oblige déjà les sites gouvernementaux (ainsi que ceux qui sont financés en partie par le gouvernement, dont les fournisseurs du gouvernement) à être accessible.

10.18 Accessibilité handicap

Les handicaps affectant l'accès au web peuvent être regroupés en quatre catégories :

- Les déficiences visuelles. L'utilisateur peut être aveugle, avoir une vision très faible, ne pas reconnaître les couleurs ou tout simplement porter des verres correcteurs. Les objets graphiques qui n'ont pas d'intitulé ou de descriptif, des caractères trop petits ou des couleurs peu contrastées sont autant de barrières pour accéder à l'information.
- Les déficiences auditives. Le manque d'explications ou de transcription des éléments sonores peut priver les personnes malentendantes de certaines informations
- Les handicaps physiques. Certains utilisateurs peuvent avoir du mal à manipuler le clavier ou la souris. S'il existe des périphériques optiques ou manuels mieux adaptés, il n'en demeure pas moins que des caractères trop petits, notamment au niveau des liens, ne permettront pas à certains utilisateurs de pointer ou de sélectionner convenablement, ce qui les privera d'un accès complet au site. Il en est de même pour certains scripts ou menu qui exigent la souris et qui sont inutilisables pour cette catégorie de personnes.
- Les déficiences mentales ou neurologiques. Le manque de repères clairs et précis ainsi qu'un système de navigation non intuitif peuvent troubler de nombreux utilisateurs. L'utilisation excessive de certains jargons dans des sites grand public peut fortement réduire l'intérêt ou la compréhension. L'abus d'effets visuels de type clignotement ou d'animations dont la fréquence est trop élevée peut avoir de sérieuses conséquences sur des sujets sensibles ou épileptiques.

On estime que de 10 à 20% des individus présentent telle ou telle déficience dans la plupart des pays dits développés. Certaines de ces déficiences ne sont pas un obstacle pour accéder au web, mais n'oublions pas que nous serons tous plus ou moins affectés un jour ou l'autre par le vieillissement.

Le W3C a donc lancé une Initiative pour l'Accessibilité au Web (WAI) en 1997 qui se donne pour objectif de s'assurer que les nouvelles technologies prennent en charge les questions d'accessibilité.

C'est dans cette optique qu'a été créé le WCAG (Web Content Authoring Guidelines).
Il s'agit de 14 directives qui décrivent les principes généraux du concept d'Accessibilité.
Des points spécifiques sont proposés pour chacune des directives et donnent des applications pratiques pour chaque principe.

Ces points de contrôle ont trois niveaux de priorité :

- niveau 1 : le point DOIT être satisfait
- niveau 2 : le point DEVRAIT être satisfait
- niveau 3 : le point POURRAIT être satisfait

La conformité à ces trois niveaux est codée de la manière suivante :

- "A" lorsqu'un site répond à toutes les exigences d'un point de contrôle
- "AA" lorsque le site répond à deux points de contrôle.
- "AAA" lorsque le site répond à toutes les exigences.

A l'heure actuelle la plupart des sites internet, même professionnels ou soi-disant « Grand Public », ne sont pas accessibles aux handicaps. C'est pourtant la moindre des choses à faire, surtout lorsque ça ne nécessite pas de gros travail de mise en œuvre. Dans la vie "réelle", les choses bougent petit à petit pour les handicapés : places de parking, accès réservés, toilettes, accès spéciaux aux lieux publics... La prise en compte du handicap est devenue une évidence dans tous les cahiers des charges des travaux publics ou en architecture.

Pourquoi le web devrait-il laisser cette population à l'écart ? La proportion de sites institutionnels ou gouvernementaux qui ne respectent ni les Standards ni l'Accessibilité est considérable